

La conservation de l'énergie mécanique

Objectifs de la leçon

- ✓ Définir l'énergie mécanique comme somme de l'énergie cinétique et potentielle
- ✓ Comprendre le principe de conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottements
- ✓ Comprendre le rôle des frottements dans la dissipation de l'énergie
- ✓ Analyser des exemples concrets de transformation d'énergie mécanique
- ✓ Relier ce principe au principe général de conservation de l'énergie

L'essentiel à retenir

- 1 L'énergie mécanique d'un objet est la somme de son énergie cinétique (liée à sa vitesse) et de son énergie potentielle de position (liée à son altitude) : $E_m = E_c + E_{pp}$. Cette grandeur permet de décrire de façon globale l'état énergétique d'un objet en mouvement dans le champ de pesanteur.
- 2 Lorsqu'un objet se déplace sans aucun frottement (avec l'air, avec un support, etc.), son énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire qu'elle reste constante tout au long de son mouvement, même si elle se répartit différemment entre énergie cinétique et énergie potentielle de position à chaque instant : c'est le principe de conservation de l'énergie mécanique.
- 3 Exemple : un objet lâché en chute libre, sans frottement, du haut d'une tour, voit son énergie potentielle de position diminuer progressivement à mesure qu'il descend (son altitude diminue), tandis que son énergie cinétique augmente dans les mêmes proportions (sa vitesse augmente) : la somme des deux, l'énergie mécanique totale, reste rigoureusement constante à chaque instant de la chute.
- 4 Dans la réalité, les frottements (avec l'air, avec un support, entre pièces mécaniques) ne peuvent presque jamais être totalement supprimés : une partie de l'énergie mécanique se transforme alors progressivement en énergie thermique (chaleur) dissipée dans l'environnement, ce qui fait que l'énergie mécanique de l'objet diminue peu à peu au cours du mouvement. C'est la raison pour laquelle un pendule finit toujours par s'arrêter, ou une bille lâchée dans un tube ne remonte jamais tout à fait à la hauteur d'où elle est partie.
- 5 Ce principe de conservation de l'énergie mécanique n'est en réalité qu'un cas particulier d'un principe beaucoup plus général en physique, le principe de conservation de l'énergie : l'énergie totale d'un système isolé ne peut ni apparaître ni disparaître, elle ne fait que se transformer d'une forme à une autre (mécanique, thermique, chimique, électrique, lumineuse...), sans jamais être détruite ni créée.
- 6 Ce principe est utilisé dans de nombreuses situations techniques : les montagnes russes sont conçues pour que l'énergie potentielle accumulée en haut de la première montée (la plus haute du parcours) se transforme progressivement en énergie cinétique lors des descentes suivantes, en tenant compte des pertes par frottement, ce qui explique pourquoi chaque montée suivante doit être un peu moins haute que la précédente pour que le wagon ait toujours assez d'énergie pour la franchir.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !